1 PREÂMBULO

Análise e coleta de dados em equipamentos de informática realizadas neste Departamento de Informática, designados pelo Senhor Diretor, em conformidade com as leis vigentes. Os técnicos peritos nomeados elaboraram o laudo técnico que segue, a fim de atender à solicitação do xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e seus quesitos contidos no oficio nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de julho de 2021, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo que possa interessar à justiça, e ao Senhor encarregado do Inquérito.

1.1 FERRAMENTA DE ANALISE FORENSE *XXXXX*

Explicar a ferramenta utilizada para análise e no que ela foi utilizada. Aqui pode falar do *FTKImager* e do *Autopsy*, por exemplo.

1.1.2 GERADOR DE CÓDIGO MD5 DO *FTKIMAGER*

Message-Digest algorithm 5 (MD5) é um algoritmo de "*hash*" de 128 bits unidirecional. O MD5 é um método que torna possível transformar uma palavra em um MD5 *hash*, porém com um MD5 *hash* nunca é possível encontrar a palavra que o originou.

Qualquer operação eletrônica que necessite de autenticidade deve ter um algoritmo para criptografar ou autenticar a operação. No caso da necessidade de gerarmos um código *hash* quando finalizarmos a imagem, a qualquer tempo poderemos gerar a contraprova validando a ação do perito.

1.1.3 *FTKIMAGER*

O *software FTKImager* realiza uma cópia *bit-a-bit* na duplicação da mídia, fazendo uma imagem forense idêntica em todos os aspectos do original, incluindo arquivos e espaços não alocados do disco, isso permite que o perito armazene a mídia original sem riscos de danos ao conteúdo, enquanto a investigação prossegue utilizando a imagem forense.

Esta ferramenta dá ao perito a possibilidade de criar imagens de discos em diversos formatos, neste laudo utilizamos o formato ". E01".

2 OBJETIVO

A perícia nos equipamentos de informática tem por objetivo coletar e analisar os dados das mídias de armazenamento, transcrever as informações encontradas e apresenta-las a Sra. Encarregada de sindicância que podem ser de interesse do apuratório. Responder aos quesitos propostos pelo Sra. Encarregada da Sindicância xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3 MATERIAL

Os equipamentos apresentados, foram apreendidos pela Sra. Encarregada da Sindicância Policial Militar, e posterior encaminhados ao Departamento de Informática para

análise, esta seção descreve os itens apresentados e os detalhes técnicos das imagens forense criadas pelos assistentes técnicos.

3.1 EQUIPAMENTOS APRESENTADOS PARA ANÁLISE

Equipamento-01: Computador Positivo Master tipo *Desktop* patrimônio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, número de série xxxxxxxxxxxx. Licença de operação do sistema operacional *Microsoft Windows* 7 Professional OEM.

Este equipamento foi apresentado para perícia com o *Hard Disk* marca *SEAGATE* modelo xxxxxxxxxxxxxxxx com 1Tb de armazenamento e número de série xxxxxxxxxxxxxx.

3.1.1 IMAGEM GERADA APARTIR DO EQUIPAMENTO APRESENTADO

Para análise das evidências deste equipamento, foi gerado o arquivos de imagem com o nome de xxxxxxxxxxxxxx.E01 com o *hash* MD5 "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", com o uso da ferramenta *FTKImager*, a qual também retornou o valor *hash* e outros valores que são apresentados no arquivo xxxxxx.txt.

As ações de aquisição de imagens foram referenciadas no formulário de cadeia de custódia n° 001/2018.

A imagem abaixo apresenta a imagem física do HD *SEAGATE* retirado do equipamento periciado, salientando seus números de série, capacidade e tecnologia de gravação dos dados.



Imagem 1: Hard Disk do equipamento periciado.

4 EXAME

Os exames efetuados foram precedidos dos cuidados técnicos para evitar perda dos dados e preservar a integridade das evidências apresentadas, conforme prevê o Princípio da Teoria de *Edmond Locard*. Os arquivos constantes nos discos rígidos foram copiados na íntegra para discos rígidos desta Divisão de Gerência de Redes previamente sanitizados, a

equipe técnica executou clone da imagem do *HDD* no formato *.E01*, para posterior análise dos dados, com ferramentas forenses (*software*) apropriadas. Foram geradas as respectivas chaves de segurança criptográfica (*MD5Sum*) do conteúdo e das imagens. Estas ações visam manter a integridade, a autenticidade e a disponibilidade dos dados coletados, durante e após as análises realizadas pelos peritos nomeados.

A investigação digital das provas coletadas foi realizada pelos Peritos nomeados através do Boletim Interno n.º xxxxxxxx, de xxx de outubro de 2018.

Considerando a escassez de recursos de informática necessários para armazenamento das imagens coletadas, esta divisão de gerência de redes irá destruir os dados coletados assim que finalizar as fases periciais e apresentação do laudo técnico ao Sr encarregado do inquérito policial militar.

5 CONSIDERAÇÕES TECNICAS PERICIAIS

A investigação digital na busca de vestígios que atendam o quesito, foi realizada nos arquivos do Sistema Operacional nas duas evidencias apresentadas, atendendo solicitação da Sra. Encarregada de sindicância.

Em decorrência do volume de arquivos selecionados apurados neste laudo, os peritos gravaram mídia ótica (DVD) com as seguintes características:

Não é possível remover, acrescentar ou alterar os arquivos contidos na mídia ótica;

A substituição desta mídia em anexo, por outra com teor diferente, é detectável, pois cada arquivo contido nesta mídia, passa por um processo de autenticação baseado em algoritmo de criptografia MD5.

Os arquivos foram comprimidos e protegidos por senha de acesso para garantir a confidencialidade e a autenticidade. A senha para acesso ao arquivo PXXXXXXXX.zip é xxxxxxxxxxxx.

A ferramenta *autopsy* gerou uma planilha contendo informações sobre históricos de acesso à internet, dados de usuário da máquina periciada e citada no item 3.1 como maquina 1, dados de equipamentos removíveis utilizados na máquina, dados de compartilhamentos de rede, entre outras abas. Esta planilha em *Microsoft Excel* está disponível na mídia gravada em anexo, com o nome xxxxx5_Report_Aut.xlsx".

Foi gerado uma planilha com uma lista de hashes de todos arquivos gravados na mídia, esta planilha se encontra gravada na mídia com o nome "PXXXXXXXX_checksums.csv"

Para segurança dos dados gravados gerou-se o *hash* do arquivo "xxxx_checksums.csv" com o valor "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx" e está gravado no arquivo "HASH_DO_HASH.txt" na mídia em anexo

Na máquina identificada no item 3.2 como maquina 02, não foi encontrado o perfil solicitado no oficio xxxxxxxxxx), motivo pelo qual descartamos todo e qualquer tipo de análise da evidência.

A planilha "Report das duas evidencias.csv", contem dados de todos arquivos das duas evidências. nome xxxxx5_Report_Aut.xlsx".

Foi gerado uma planilha com uma lista de hashes de todos arquivos gravados na mídia, esta planilha se encontra gravada na mídia com o nome "PXXXXXXXX_checksums.csv"

Para segurança dos dados gravados gerou-se o *hash* do arquivo "xxxx_checksums.csv"

6 CONCLUSÃO

Foi exportada a pasta Downloads do perfil citado pelo Sr Encarregado de Inquérito. Esta pasta é padrão de cada perfil, e nelas podemos localizar documentos baixados referentes ao perfil em tela. Estas pastas estão gravadas em mídia anexa, com o nome "\Downloads".

Foi exportada a pasta documentos do perfil citado pelo Sr Encarregado de Inquérito. Esta pasta é padrão de cada perfil, e nelas podemos localizar documentos referentes ao perfil em tela. Esta pasta esta gravadas em mídia anexa, com o nome "\Documentos".

Também foram retirados do perfil em tela objetos em cache que podem ajudar para elucidar o fato em tese, e estão na pasta "\PXXXXXXXX Cache Chrome".

O conteúdo da pasta "\TAG-IPERGS", foi gerado pela ferramenta *autopsy*, por solicitação, pela função de busca por expressão regula em palavra chaves (IPERGS). Esta expressão foi informada pelo escrivão de inquérito, formalmente para os técnicos peritos.

A pasta "\Documentos Recentes", possui links que indicam o local dos últimos documentos abertos pelo proprietário do perfil.

A pasta "\PXXXXXXXX IPERGS", contém documentos do perfil do usuário citado.

A pasta "\Desktop HP", contém uma planilha com uma relação dos documentos existentes na máquina descrita no item 3.2, e o arquivo "PXXXXXXXXHP.info", que contém as informações do procedimento de geração da imagem forense utilizada para análise.

7 ANEXOS

Formulário de cadeia de custódia e mídia de DVD com os dados gravados.

Curitiba, 01 de abril de 2022.

_____

XXXXXXXXXXXX

Perito